



第一章作业

1.2 计算机硬件由哪几部分组成？各部分的作用是什么？各部分之间是怎样联系的？

中央处理器（CPU，控制器和运算器）、存储器和输入输出设备。

- 输入设备用来输入数据和处理这些数据的程序
- 输出设备用来输出计算机的处理结果
- 存储器用来存放程序和数据
- CPU主要用于处理数据和控制程序的运行，发出执行每条指令所需要的控制信号

各部件之间是通过总线（地址总线、数据总线和控制总线）联系的。

1.3 计算机系统可分为哪几个层次？说明各层次的特点及其相互联系。

1. **高级语言机器层：**高级语言程序再次经编译程序翻译成汇编语言或中间件语言程序。特点：最接近人的思维，最容易编程，但不能直接被硬件执行。
 2. **汇编语言或中间件语言机器层：**本级语言程序在此经编译程序翻译成操作系统语言。特点：比高级语言更接近机器，便于控制硬件，但仍需翻译。
 3. **操作系统语言机器：**一般用机器语言解释操作系统语言。由二进制机器指令组成，是硬件能够直接识别和执行的语言。特点：可被 CPU 直接执行，但编写困难、可读性差。
 4. **机器语言机器：**由硬件(组合逻辑或微程序控制部件)执行机器语言。特点：真正完成取指、译码、执行等基本操作，是机器语言得以实现的物质基础。
-

1.9 冯·诺依曼型计算机的结构特点是什么？

1. 计算机由运算器、控制器、存储器、输入和输出设备5部分组成
2. 采用存储程序的方式，程序和数据存放在同一个存储器中，指令和数据均可以送至运算器运算

3. 数据和指令都以二进制码表示
 4. 指令由地址码和操作码构成
 5. 指令在存储器中按执行顺序存放，由指令计数器指明要执行的指令的单元地址。
 6. 机器以运算器为中心，输入输出设备与存储器之间的数据传送都要经过运算器
-

1.11 SISD、SIMD 和 MIMD 计算机系统的主要差别是什么？

- SISD（单指令流单数据流）：一台处理器执行一条指令，只处理一个数据流，并行能力最弱。
 - SIMD（单指令流多数据流）：一条指令同时控制多个处理单元，对多个数据并行处理。
 - MIMD（多指令流多数据流）：多个处理器同时执行多条指令，处理多个数据，并行能力最强
-